Vol.2

DM Compass シリーズ

ケトン体測定の正しい使い方と判定基準

血中ケトン体・尿ケトン体の違いからDKA診断での活用法まで

対象：初期研修医・病棟担当医

血中 vs 尿ケトン体

β-ヒドロキシ酪酸の判定

DKA重症度分類

治療効果モニタリング

岩 Dr. いわたつ

β-HB（血液ケトン体）判定基準

ケトメーターで測定したβ-ヒドロキシ酪酸の解釈

β-HB (mmol/L)	判定	対応
< 0.6	正常	経過観察
0.6 - 1.5	軽度上昇	補液 + 経過観察
1.5 - 3.0	中等度	入院・インスリン投与
> 3.0	高度上昇	DKA疑い・ICU管理

臨床のポイント

β-HBはDKAの診断・治療効果判定の両方に有用。**1.0 mmol/L未満**がDKA離脱の目安。

© Dr. いわたつ

euDKA（正常血糖DKA）の注意点

血糖が低くてもDKAは起きる！

- 💊 SGLT2阻害薬使用中は血糖が低くてもβ-HBが高値になることがある
- 🔬 **β-HB > 3.0 mmol/L** かつ **pH < 7.30** → DKAとして治療
- ⚠️ 血糖が**250 mg/dL未満**でもDKAが成立する

⚠️ **SGLT2阻害薬の代表例**

フォシーガ（ダパグリフロジン）、ジャディアンス（エンパグリフロジン）、カナグル（カナグリフロジン）

血液β-HB vs 尿ケトン体 比較

血液β-HB（推奨）

- **定量的**で正確な数値
- **リアルタイム**で変動を追える
- 治療効果の**判定に有用**
- euDKAでも**正確に検出**

尿ケトン体

- 半定量（±〜3+）で**不正確**
- **遅延あり**（数時間前の状態）
- アセト酢酸を検出（β-HBは検出不可）
- euDKAでは**偽陰性**あり

© Dr. いわたつ

病棟では血液β-HBを第一選択に！

ケトーシス と ケトアシドーシス の違い

ケトーシス（Ketosis）

- ケトン体が**上昇**している状態
- pH は**正常**（≧ 7.35）
- 飢餓・低糖質食でも起こる
- 必ずしも治療を要さない

ケトアシドーシス（DKA）

- ケトン体上昇 ＋ **代謝性アシドーシス**
- pH **< 7.30**
- インスリン絶対的不足が原因
- **緊急治療**が必要

© Dr. いわたつ

ケトーシス ≠ DKA → pH・HCO_3^-の確認が鑑別のカギ

β-HBが上昇する原因一覧

DKA以外にもケトン体が上昇する病態を知っておこう

🔥 **糖尿病性ケトアシドーシス**
インスリン不足 → 最も重要

🍺 **アルコール性ケトアシドーシス**
大量飲酒後・栄養不良

🤰 **妊娠**
つわり・食事摂取低下

🍽️ **飢餓性ケトーシス**
長時間絶食・食事摂取不良

💊 **SGLT2阻害薬**
euDKAのリスク

🏃 **激しい運動・低糖質食**
生理的ケトーシス（通常軽度）

© 2026 DM Compass

ケトン体測定のタイミング

いつ測る？ どんな患者で測る？

- 🚨 **血糖 ≥ 300 mg/dL** が持続する場合
- 🤢 高血糖 ＋ **嘔気・嘔吐・腹痛**
- 😵 原因不明の**意識障害・脱水**
- 💉 **1型糖尿病**の急性増悪・シックデイ
- 💊 **SGLT2阻害薬**内服中の体調不良
- 🔄 DKA治療中の**モニタリング**（1-2時間毎）

ケトメーター測定の実践フロー

1. **測定対象の確認**：高血糖・1型DM・嘔気嘔吐・意識障害・SGLT2i

▼

2. **ケトメーターで血液β-HB測定**（専用ケトンチップ使用）

▼

3. **判定基準に従い対応**：<0.6→観察 / 0.6-1.5→補液 / 1.5-3.0→入院 / >3.0→ICU

▼

4. **同時に血液ガス・電解質も確認**：pH, HCO_3^-, AG, K

▼

5. **治療中は1-2時間毎に再測定**：β-HB **< 1.0** で離脱判断

© Dr. いわたつ

症例で学ぶ ケトン体判断

症例 1

50歳男性 2型DM

血糖 420 mg/dL、嘔気あり

β-HB **4.2 mmol/L**

pH 7.18, HCO_3^- 8

→ DKA：ICU管理 + インスリン持続静注

症例 2

35歳女性 SGLT2i内服中

血糖 180 mg/dL、倦怠感

β-HB **3.8 mmol/L**

pH 7.22, HCO_3^- 10

→ euDKA：血糖正常でもDKA！SGLT2i中止

症例 3

28歳女性 1型DM シックデイ

血糖 310 mg/dL、嘔吐あり

β-HB **1.2 mmol/L**

pH 7.36, HCO_3^- 20

→ ケトーシス：補液 + インスリン追加で経過観察

症例 4

65歳男性 2型DM 術前検査

血糖 250 mg/dL、無症状

β-HB **0.3 mmol/L**

pH 7.40, HCO_3^- 24

→ 正常：ケトーシスなし、血糖管理のみ

DKA離脱の判定基準とβ-HB

以下の**すべて**を満たした時点で離脱と判断

- ✅ 血中ケトン（β-HB）< 1.0 mmol/L
- ✅ pH ≥ 7.30
- ✅ HCO_3^- ≥ 15 mEq/L
- ✅ 経口摂取可能

💡 **離脱後の注意**

皮下注インスリンへ切り替え → 持続静注停止の**1-2時間前**に皮下注を開始（インスリン空白を作らない）

© Dr. いわたつ

まとめ：ケトメーター判定 Key Points

1. β-HB > 3.0 mmol/L はDKA強く疑う → 血液ガス必須
2. 尿ケトンより血液β-HBが正確・リアルタイム → 第一選択
3. SGLT2i内服中は血糖正常でもDKA（euDKA）に注意
4. DKA離脱基準：β-HB < 1.0 + pH ≥ 7.30 + HCO_3^- ≥ 15
5. ケトーシス ≠ DKA → pHの確認が鑑別のカギ

© Dr. いわたつ

迷ったら → DM Compass でいつでも判定基準を確認！

Dr. いわたつ

糖尿病専門医・指導医
内分泌専門医
医学博士

ABOUT THE AUTHOR

研修医が病棟で迷わない実践ツール
「DM Compass」を開発・無料公開中。
高血糖緊急症・インスリン計算・
スライディングスケール等を即参照可能。

- 🎓 和歌山県立医科大学卒
- 📋 内科認定医
- 🩺 糖尿病専門医・指導医
- 🧬 内分泌専門医

🏆 受賞歴

- 看護師が選ぶベストレジデント賞
- 研修医が選ぶベストチューター賞
- オルガネラ・ゾーン若手の会 優秀発表賞
- Medical Tribune 掲載

📷 @dr.iwatatsu 🌐 driwatatsu.readdy.co

この内容をいつでもポケットに

病棟で困ったら DM Compass を開こう

📱 DM Compass

🔗 無料・登録不要・スマホ対応

🌐 公式サイト
driwatatsu.readdy.co

📱 Instagram
@dr.iwatatsu

🏥 医療アプリ
medapp-market.vercel.app

制作: **Dr. いわたつ**（糖尿病専門医・指導医 / 内分泌専門医 / 医学博士）